

Análisis de Valores Extremos en Datos Sísmicos

Tu Nombre

Table of contents

0.1	Análisis de Extremos: Máximos por Bloques (GEV)	2
0.1.1	Ajuste del Modelo GEV	3
0.2	Análisis de Picos sobre el Umbral (POT)	5
0.3	Ajuste de Modelos de Excedencia (Procesos Puntuales / GPD)	6
0.3.1	Parámetros iniciales aleatorios	6
0.3.2	Con parámetros iniciales obtenidos del ajuste GEV previo:	7
0.3.3	Sin parámetros iniciales (modelo estándar GPD)	8
0.4	Diagnóstico del Proceso de Poisson	9

```
library(tidyverse)
library(sf)
library(ggplot2)
library(lubridate)
library(patchwork)
library(evd)

# Cargar datos
datos <- readRDS("D:\\TIC1\\input\\sismos.rds")

# Formato de tiempo y ordenamiento
datos <- datos %>%
  mutate(time = as.POSIXct(time, format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S", tz = "UTC")) %>%
  arrange(time)
```

0.1 Análisis de Extremos: Máximos por Bloques (GEV)

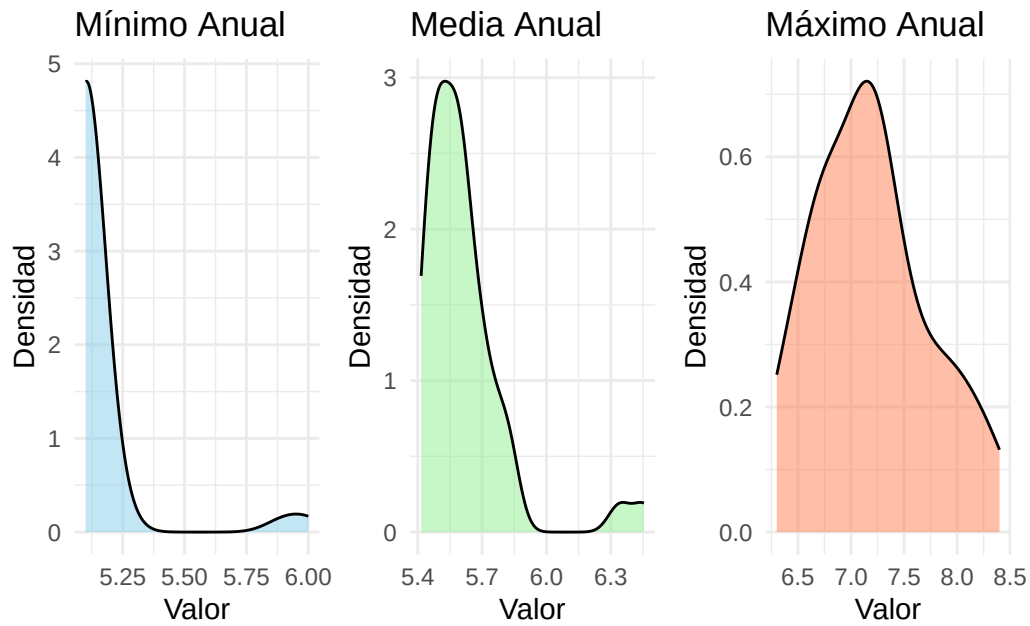
```
datos_extremos <- datos %>%
  mutate(periodo = floor_date(time, "year")) %>%
  group_by(periodo) %>%
  summarise(
    minimo = min(magnitudo, na.rm = TRUE),
    media = mean(magnitudo, na.rm = TRUE),
    maximo = max(magnitudo, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  filter(!is.infinite(minimo) & !is.infinite(maximo))

p1 <- ggplot(datos_extremos, aes(x = minimo)) +
  geom_density(fill = "skyblue", alpha = 0.5) +
  labs(title = "Mínimo Anual", x = "Valor", y = "Densidad") +
  theme_minimal()

p2 <- ggplot(datos_extremos, aes(x = media)) +
  geom_density(fill = "lightgreen", alpha = 0.5) +
  labs(title = "Media Anual", x = "Valor", y = "Densidad") +
  theme_minimal()

p3 <- ggplot(datos_extremos, aes(x = maximo)) +
  geom_density(fill = "coral", alpha = 0.5) +
  labs(title = "Máximo Anual", x = "Valor", y = "Densidad") +
  theme_minimal()

# Mostrar Densidades
p1 + p2 + p3
```



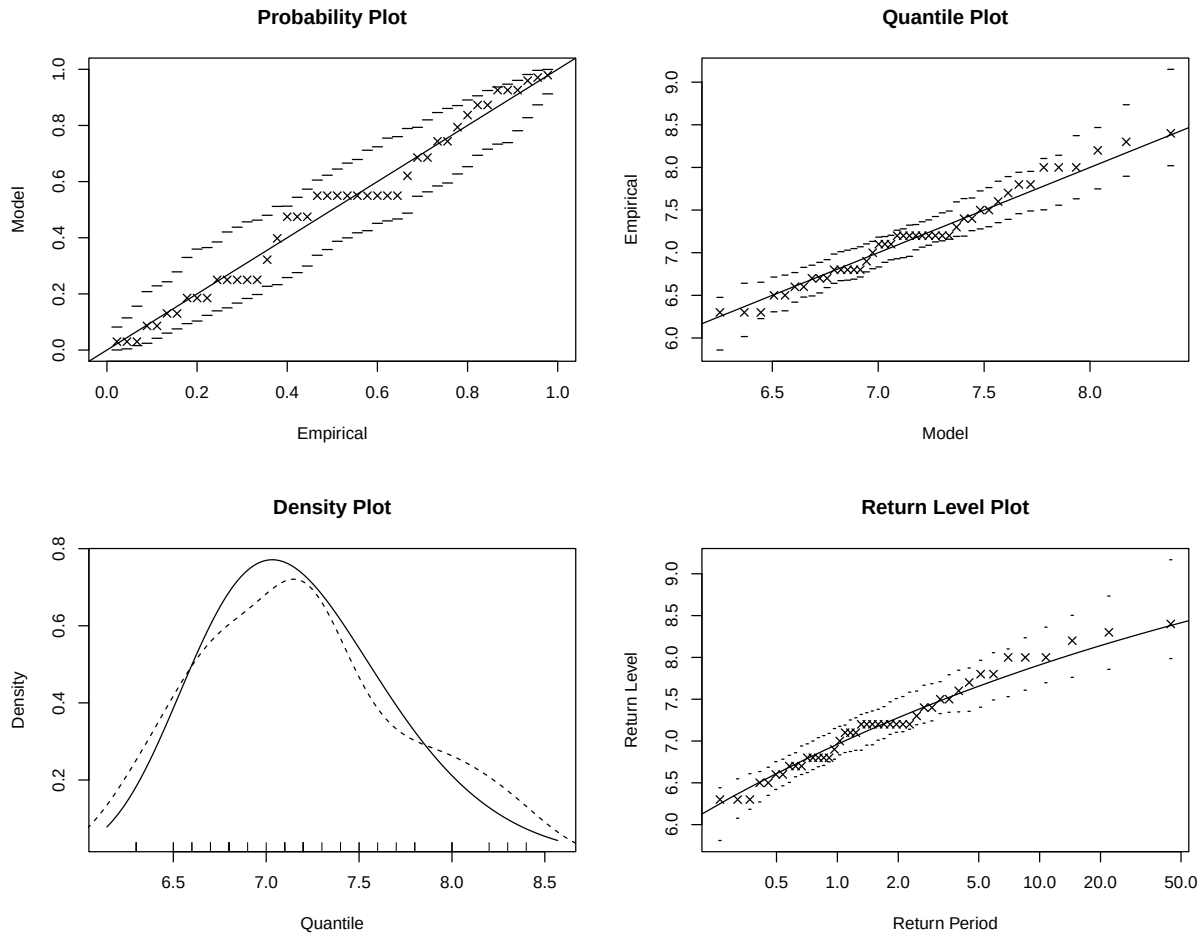
0.1.1 Ajuste del Modelo GEV

```
fit_max <- fgev(datos_extremos$maximo)

# Parámetros del modelo GEV:
fit_max$estimate
```

```
      loc      scale      shape
6.9609413 0.4818658 -0.1393941
```

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(fit_max)
```



```
par(mfrow = c(1, 1))
```

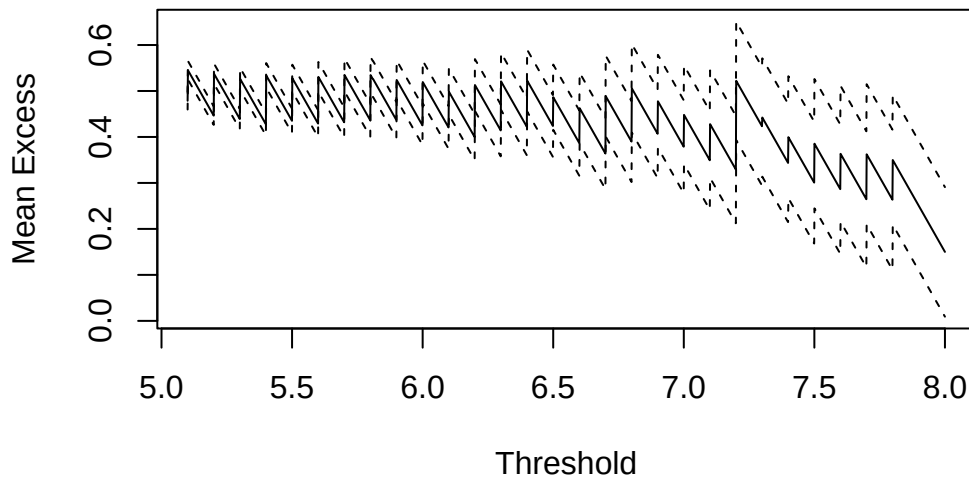
- **Gráfico de Probabilidades (P-Plot):** Podemos notar que las probabilidades reales se llegan a adaptar bien a las teóricas predichas por el modelo GEV.
- **Gráfico de Cuantiles (Q-Plot):** Las magnitudes van de 6 a 9, notamos que ajusta bien los valores más probables, sin embargo, en los extremos predichos ya se alejan de los datos reales y aumenta la incertidumbre.
- **Nivel de Retorno:** Nos muestra que los sismos entre 6 a 7.5 ocurren en periodos de 0.5 a 5 años; sin embargo, los sismos de magnitud 8, por ejemplo, ocurren cada 50 años.

Máxima de estabilidad por los hablado anteriormente, los datos se llegan a ajustar bien a un modelo GEV, por lo tanto, decimos que es la única distribución de los datos que es máxima estable Extremal Types Theorem y dado que el valor de $\xi_i < 0$, estamos en una GEV reversed Weibull

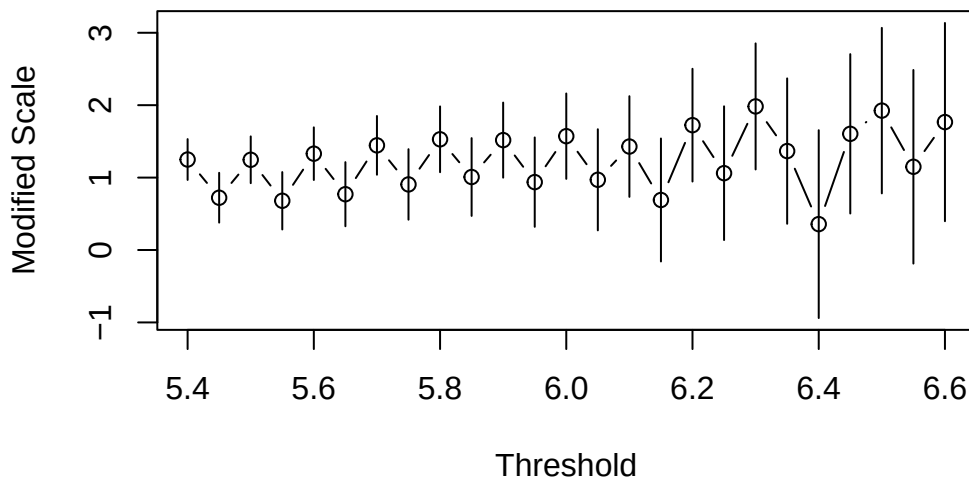
0.2 Análisis de Picos sobre el Umbral (POT)

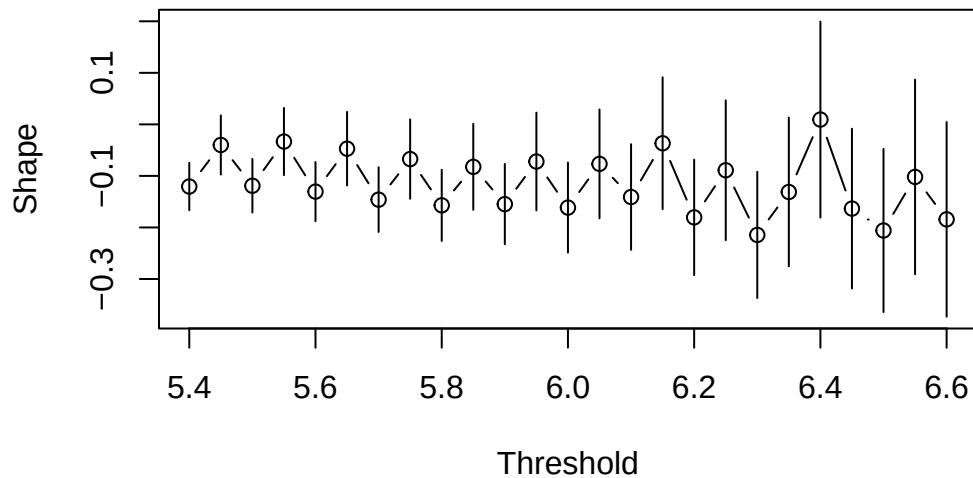
```
# Gráfico de Vida Media Remanente  
mrlplot(datos$magnitudo, main="Gráfico de Vida Media Remanente para Sismos")
```

Gráfico de Vida Media Remanente para Sismos



```
# Gráfico de elección de umbral (tcplot)  
limites_umbral <- quantile(datos$magnitudo, probs = c(0.50, 0.95))  
  
tcplot(datos$magnitudo, tlim=limites_umbral)
```





Se toma un umbral entre 5.5 a 6

Se evidencia posiblemente que el parámetro $\xi < 0$ mostrando que las colas serán ligeras con un límite máximo

0.3 Ajuste de Modelos de Excedencia (Procesos Puntuales / GPD)

0.3.1 Parámetros iniciales aleatorios

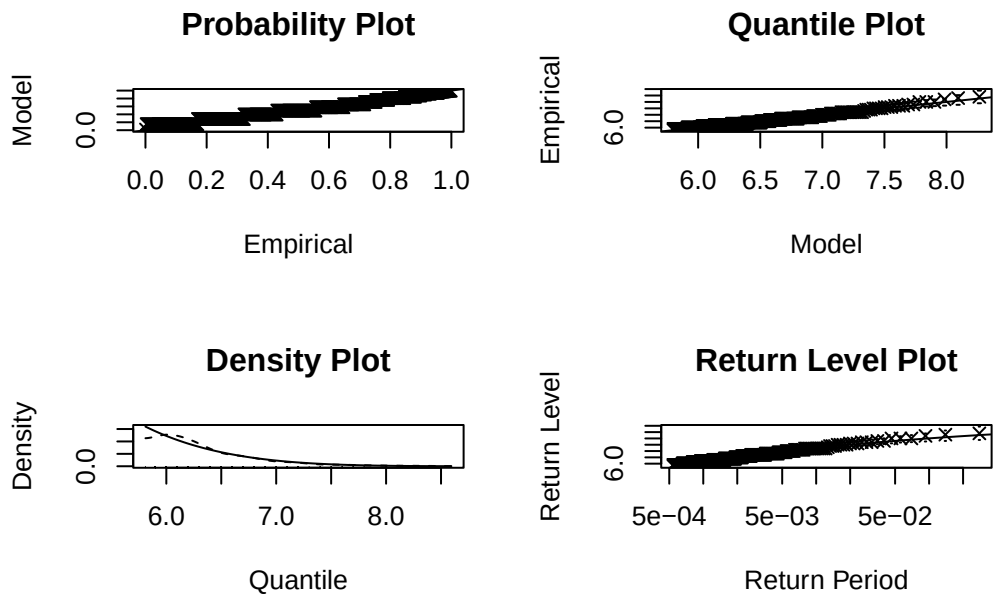
```
fit_rd <- fpot(datos$magnitude, threshold=5.8, model="pp",
              start=list(loc=10, scale=1, shape=0.1), npp=365.25*24)
fit_rd$estimate
```

```
      loc      scale      shape
8.5353558 0.1917149 -0.1554922
```

```
fit_rd$std.err
```

```
      loc      scale      shape
0.19921539 0.04209212 0.03430913
```

```
par(mfrow=c(2,2))
plot(fit_rd)
```



```
par(mfrow=c(1,1))
```

0.3.2 Con parámetros iniciales obtenidos del ajuste GEV previo:

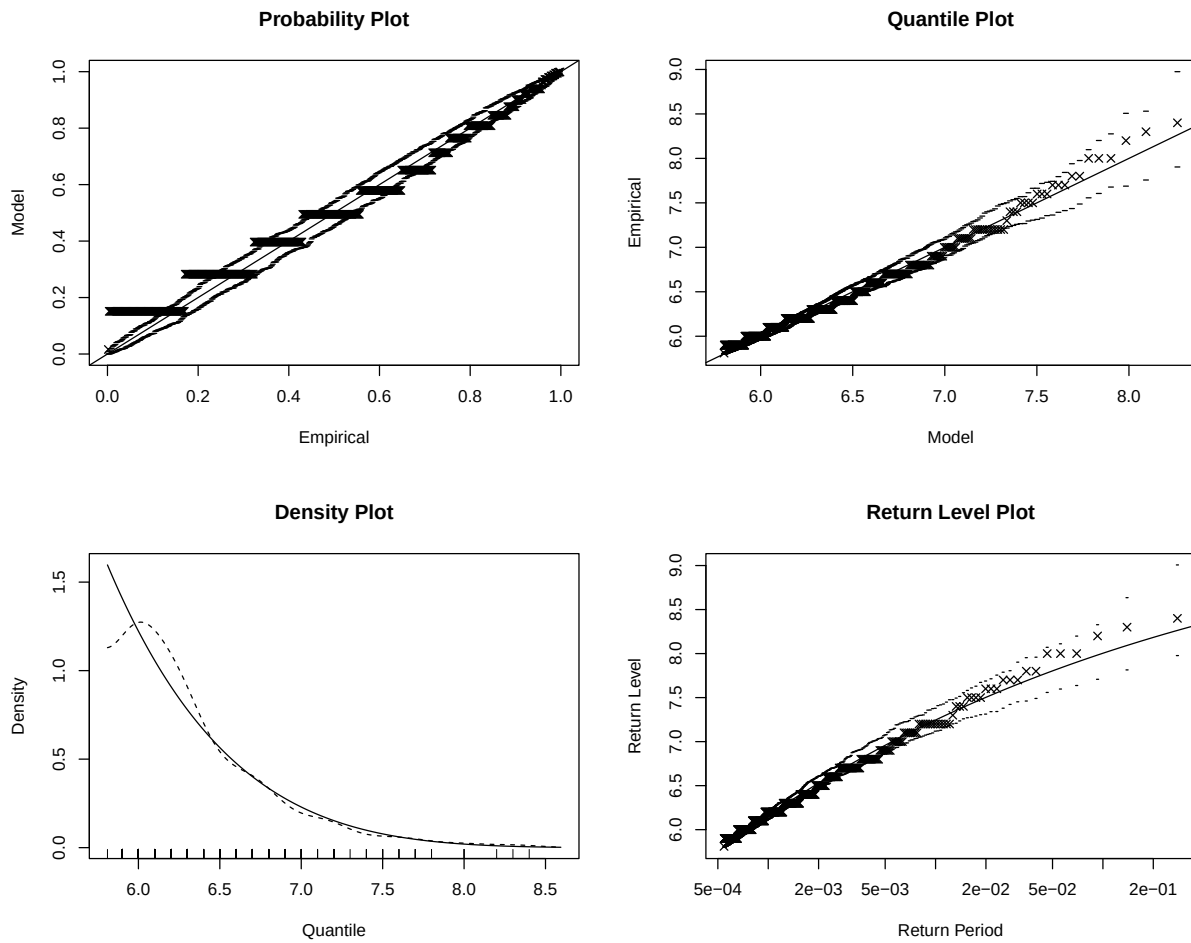
```
p_egv <- fit_max$estimate
fit_ex <- fpot(datos$magnitude, threshold=5.8, model="pp",
              start=as.list(p_egv), npp=365.25*24)
fit_ex$estimate
```

```
      loc      scale      shape
8.5333197 0.1910799 -0.1560628
```

```
fit_ex$std.err
```

```
      loc      scale      shape
0.19823637 0.04182136 0.03421072
```

```
par(mfrow=c(2,2))
plot(fit_ex)
```



```
par(mfrow=c(1,1))
```

0.3.3 Sin parámetros iniciales (modelo estándar GPD)

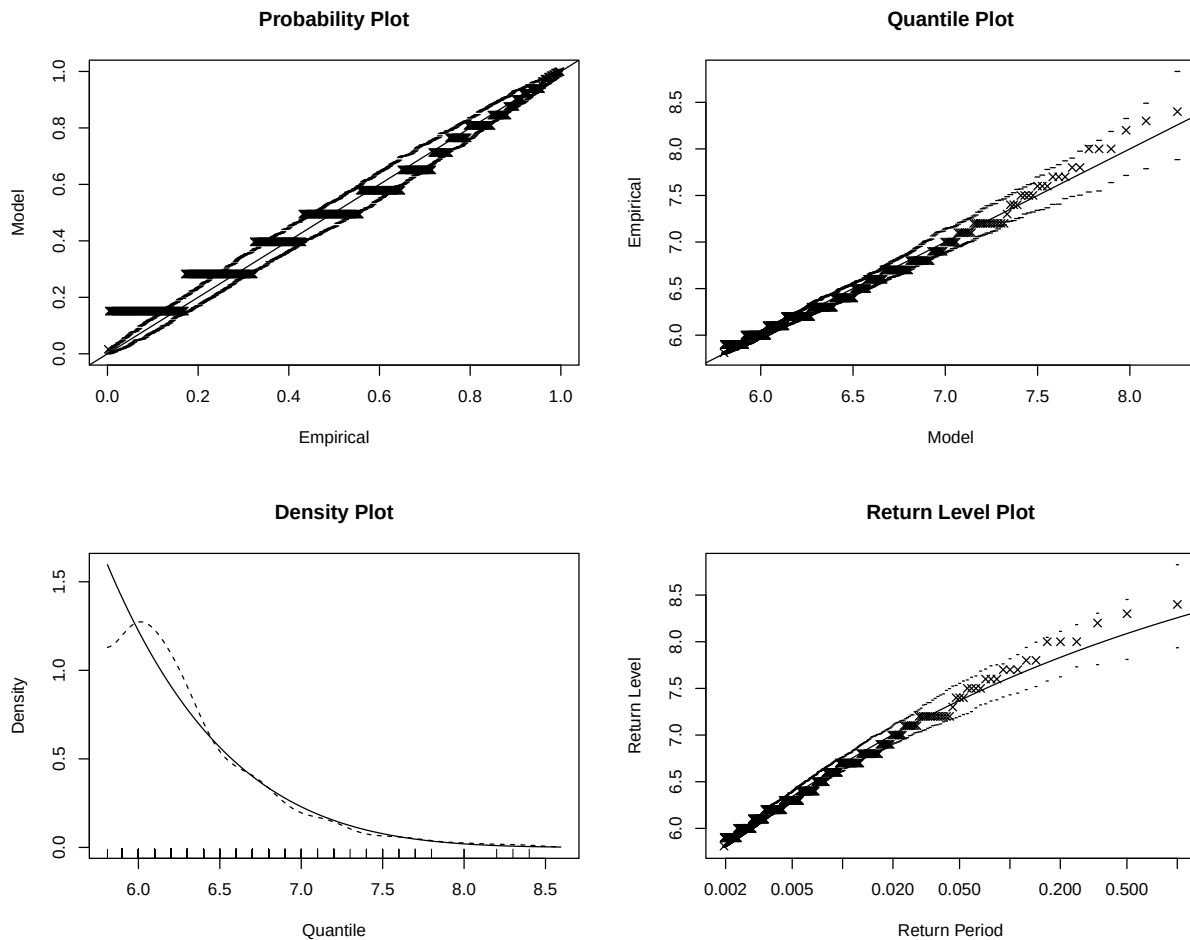
```
fit_np <- fpot(datos$magnitude, threshold = 5.8)
fit_np$estimate
```

```
      scale      shape
0.6178777 -0.1570757
```

```
fit_np$std.err
```

```
scale      shape  
0.03466617 0.03525438
```

```
par(mfrow=c(2,2))  
plot(fit_np)
```



```
par(mfrow=c(1,1))
```

0.4 Diagnóstico del Proceso de Poisson

```
indices_excedencias <- which(datos$magnitud > 5.8)  
tiempos_llegada <- diff(indices_excedencias)
```

```
qqplot(qexp(ppoints(length(tiempos_llegada))), tiempos_llegada,
      main = "Diagnóstico de Poisson: Tiempos \nentre Sismos Extremos",
      xlab = "Cuantiles Teóricos Exponenciales",
      ylab = "Tiempo Observado entre \nExcedencias (Índices)",
      pch = 20, col = "blue")

# Añadir la línea de referencia
qqline(tiempos_llegada, distribution = qexp, col = "red", lwd = 2)
```

